

共通テスト模試 2026 数学

解答・解説編(本番形式)

満点	数学I・A 100点 / 数学II・B・C 100点
構成	I・A 4大問 24問 / II・B・C 6大問 32問
内容	正解一覧・設問別の解説(方針→立式→計算→答え→補足)

注意事項

- 1. 解説は「どの定理・公式をなぜ選ぶか」から書いてある。答えが合っていた問題も方針を確認すること。
- 2. 誘導形式なので、前の設問の結果がどこで使われるかを「補足」に明記してある。つまりいた設問がどこから崩れたのかを特定できる。
- 3. 各解説の末尾に、典型的な誤答がどの計算ミスから出るかを示してある。

得点記録				
I・A 得点	/ 満点	II・B・C 得点	/ 満点	実施日
	100		100	/

正解一覧(数学I・A)

大問	設問	正解	配点	単元
数学I・A 第1問	問1	③	4	数と式
数学I・A 第1問	問2	②	4	数と式
数学I・A 第1問	問3	④	4	数と式
数学I・A 第1問	問4	①	4	図形と計量
数学I・A 第1問	問5	③	4	図形と計量
数学I・A 第1問	問6	②	5	図形と計量
数学I・A 第1問	問7	④	5	図形と計量
数学I・A 第2問	問1	①	4	二次関数
数学I・A 第2問	問2	④	4	二次関数
数学I・A 第2問	問3	③	4	二次関数
数学I・A 第2問	問4	②	5	二次関数
数学I・A 第2問	問5	①	4	データの分析
数学I・A 第2問	問6	④	4	データの分析
数学I・A 第2問	問7	③	5	データの分析
数学I・A 第3問	問1	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問2	②	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問3	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問4	①	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問5	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第4問	問1	①	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問2	③	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問3	④	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問4	②	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問5	①	4	図形の性質

正解一覧(数学II・B・C)

大問	設問	正解	配点	単元
数学II・B・C 第1問	問1	④	3	三角関数
数学II・B・C 第1問	問2	②	3	三角関数
数学II・B・C 第1問	問3	③	3	三角関数
数学II・B・C 第1問	問4	①	3	三角関数
数学II・B・C 第1問	問5	④	3	三角関数
数学II・B・C 第2問	問1	①	3	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問2	②	3	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問3	④	3	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問4	③	3	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問5	①	3	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第3問	問1	③	3	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問2	②	3	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問3	①	3	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問4	④	3	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問5	③	3	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問6	②	3	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問7	①	4	微分・積分
数学II・B・C 第4問	問1	④	3	数列
数学II・B・C 第4問	問2	③	3	数列
数学II・B・C 第4問	問3	①	3	数列
数学II・B・C 第4問	問4	②	3	数列
数学II・B・C 第4問	問5	④	4	数列
数学II・B・C 第5問	問1	②	3	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問2	①	3	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問3	③	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問4	④	3	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問5	②	3	統計的な推測

数学II・B・C 第6問	問1	②	3	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問2	①	3	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問3	④	3	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問4	③	3	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問5	②	4	ベクトル

数学I・A 第1問

配点 30 点

問1 数と式 / 4点

[1] 2 次式 $x^2 - (a + 3)x + 3a$ を因数分解せよ。

正解 ③ $\cdots (x - 3)(x - a)$

方針 定数項 $3a$ が「 $3 \times a$ 」と読めることに着目し、和が $a + 3$ 、積が $3a$ になる 2 数を探す。

立式 $(x - p)(x - q)$ とおくと $p + q = a + 3$ 、 $pq = 3a$ 。

計算 $p = 3$ 、 $q = a$ とすると $p + q = a + 3$ 、 $pq = 3a$ をどちらも満たす。よって $x^2 - (a + 3)x + 3a = (x - 3)(x - a)$ 。

答え $(x - 3)(x - a)$ 。

補足 文字を含む 2 次式でも、和と積で 2 数を探す手順は変わらない。展開して $x^2 - ax - 3x + 3a = x^2 - (a + 3)x + 3a$ と検算しておくこと。以降の問2・問3 はこの因数分解を出発点にする。

問2 数と式 / 4点

[1] 問1 の結果 $x^2 - (a + 3)x + 3a = (x - 3)(x - a)$ を用いる。 $a = 5$ のとき、不等式 $x^2 - (a + 3)x + 3a \leq 0$ を解け。

正解 ② $\cdots 3 \leq x \leq 5$

方針 因数分解した形に a の値を代入し、下に凸の放物線が 0 以下になる範囲を読む。

立式 $a = 5$ を代入して $(x - 3)(x - 5) \leq 0$ 。

計算 x 軸との交点は $x = 3$ 、 5 。下に凸なので 0 以下になるのは 2 解の間。よって $3 \leq x \leq 5$ 。

答え $3 \leq x \leq 5$ 。

補足 ≤ 0 は「2 解の間」、 ≥ 0 は「2 解の外側」。不等号の向きを取り違えると $x \leq 3$ または $5 \leq x$ を選んでしまう。

問3 数と式 / 4点

[1] $a > 3$ とする。このとき不等式 $(x - 3)(x - a) \leq 0$ の解は $3 \leq x \leq a$ である。解に含まれる整数がちょうど 4 個であるような a の値の範囲を求めよ。

正解 ④ $\cdots 6 \leq a < 7$

方針 解の区間 $3 \leq x \leq a$ に入る整数を小さい方から数え、4 個目までは入り 5 個目は入らない、という条件を a の不等式にする。

立式 区間に入る整数は 3, 4, 5, ... と続く。ちょうど 4 個 = 3, 4, 5, 6 が入り、7 は入らない条件を書く。

計算 6 が入るには $a \geq 6$ 、7 が入らないためには $a < 7$ 。よって $6 \leq a < 7$ 。

答え $6 \leq a < 7$ 。

補足 端点の扱いが分かれ目。 $a = 6$ のとき解は $3 \leq x \leq 6$ で整数は 3, 4, 5, 6 の 4 個 (条件を満たす)。 $a = 7$ のとき 7 も入って 5 個になるので $a = 7$ は除く。不等号の等号の有無を、端の値を実際に代入して確かめる習慣をつけること。

問4 図形と計量 / 4点

[2] $AB = 8$, $\angle ABC = 105^\circ$, $\angle BCA = 45^\circ$ の三角形 ABC について、 $\angle BAC$ の大きさを求めよ。

正解 ① $\cdots 30^\circ$

方針 三角形の内角の和は 180° 。残り 1 つの角は引き算で出る。

立式 $\angle BAC = 180^\circ - \angle ABC - \angle BCA = 180^\circ - 105^\circ - 45^\circ$ 。

計算 $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ 。

答え 30° 。

補足 この 30° が問5 以降の出発点になる。測量の問題では、まず分かる角をすべて埋めてから定理を選ぶと迷わない。

問5 図形と計量 / 4点

[2] 三角形 ABC において $AB = 8$, $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle BCA = 45^\circ$ であるとき、辺 BC の長さを求めよ。

正解 ③ $\cdots 4\sqrt{2}$

方針 「1 辺とその両端でない角」の組が 2 つ分かっているので正弦定理を使う。求める辺 BC の対角は $\angle A$ 、既知の辺 AB の対角は $\angle C$ 。

立式 $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$ より $BC = \frac{AB \sin A}{\sin C} = \frac{8 \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}$ 。

計算 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ だから $BC = \frac{8 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{4 \cdot 2}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$ 。

答え $4\sqrt{2}$ 。

補足 辺と対角の対応を取り違えるのが最大のミス。BC の向かい側は A、AB の向かい側は C と、図に矢印を書き込んでから式を立てるとよい。

問6 図形と計量 / 5点

[2] 三角形 ABC において $AB = 8$, $BC = 4\sqrt{2}$, $\angle ABC = 105^\circ$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。必要なら

$\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ を用いてよい。

正解 ② $\cdots 8\sqrt{3} + 8$

方針 2 辺とその間の角がそろったので $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。間の角は問4・問5 で使った $\angle ABC$ 。

立式 $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{2} \cdot \sin 105^\circ$ 。

計算 $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{2} = 16\sqrt{2}$ 。 $16\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = 4\sqrt{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2}) = 4(\sqrt{12} + 2) = 4(2\sqrt{3} + 2) = 8\sqrt{3} + 8$ 。

答え $8\sqrt{3} + 8$ 。

補足 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ の整理を落とすと $4\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$ の形のまま止まってしまう。根号は必ず最後まで簡単にしてから選択肢と照合する。 $\frac{1}{2}$ を掛け忘れると $16\sqrt{3} + 16$ 。

問7 図形と計量 / 5点

[2] 三角形 ABC の面積が $8\sqrt{3} + 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ であるとき、頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の長さを求めよ。

正解 ④ $\cdots 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$

方針 「底辺 × 高さ ÷ 2」を高さについて解く。底辺を BC とみれば高さが求める垂線。

立式 $S = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h$ より $h = \frac{2S}{BC} = \frac{2(8\sqrt{3} + 8)}{4\sqrt{2}}$ 。

計算 $h = \frac{16\sqrt{3} + 16}{4\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{3} + 4}{\sqrt{2}} = \frac{(4\sqrt{3} + 4)\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) = 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$ 。

答え $2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$ 。

補足 分母の有理化を忘れると選択肢の形にならない。概算 $2 \times 2.449 + 2 \times 1.414 \approx 7.7$ と、 $S \approx 21.9$ 、 $BC \approx 5.66$ から $h = 2S/BC \approx 7.7$ が一致することで検算できる。

問1 二次関数 / 4点

[1] 周の長さが 40 m の長方形の縦を x m とするとき、面積 S (m²) を x の式で表せ。

正解 ① $\cdots S = x(20 - x)$

方針 周の長さの式から横の長さを x で表し、面積 = 縦 $\times$ 横 に代入する。

立式 横を y とすると $2(x + y) = 40$ より $y = 20 - x$ 。面積は $S = xy$ 。

計算 $S = x(20 - x) = 20x - x^2$ 。

答え $S = x(20 - x)$ 。

補足 周の長さは縦と横を 2 回ずつ足したもの。 $x + y = 40$ と誤ると $S = x(40 - x)$ になる。「 $40 \div 2 = 20$ が縦と横の和」と押さえること。この式を問2 以降で使う。

問2 二次関数 / 4点

[1] 問1 の $S = x(20 - x)$ を平方完成した形として正しいものはどれか。

正解 ④ $\cdots S = -(x - 10)^2 + 100$

方針 x^2 の係数が負なので、まず -1 でくくってから平方完成する。

立式 $S = 20x - x^2 = -(x^2 - 20x)$ 。

計算 $x^2 - 20x = (x - 10)^2 - 100$ だから $S = -\{(x - 10)^2 - 100\} = -(x - 10)^2 + 100$ 。

答え $S = -(x - 10)^2 + 100$ 。

補足 -1 でくくった中身を平方完成したあと、カッコを外すときに -100 の符号が $+100$ に変わる点が急所。上に凸なので頂点が最大を与える。

問3 二次関数 / 4点

[1] 問2 の $S = -(x - 10)^2 + 100$ から、花壇の面積が最大になるときの面積を求めよ。ただし $0 < x < 20$ とする。

正解 ③ $\cdots 100 \text{ m}^2$

方針 上に凸の放物線なので、頂点が定義域に入っていれば頂点の y 座標が最大値。

立式 頂点は $(10, 100)$ 。定義域 $0 < x < 20$ に $x = 10$ は含まれる。

計算 よって最大値は 100。このとき縦 10、横 $20 - 10 = 10$ の正方形になる。

答え 100 m^2 。

補足 周の長さが決まっているとき、長方形は正方形のとき面積が最大になる。この結論は覚えておくと検算に使える。

問4 二次関数 / 5点

[1] 花壇の面積が 96 m^2 以上になるような縦の長さ x の範囲を求めよ。ただし $S = x(20 - x)$ 、 $0 < x < 20$ とする。

正解 ② $\cdots 8 \leq x \leq 12$

方針 「面積が 96 以上」を不等式にし、移項して 2 次不等式として解く。

立式 $x(20 - x) \geq 96$ より $20x - x^2 \geq 96$ 、整理して $x^2 - 20x + 96 \leq 0$ 。

計算 $x^2 - 20x + 96 = (x - 8)(x - 12)$ だから $(x - 8)(x - 12) \leq 0$ 。下に凸なので 2 解の間で、 $8 \leq x \leq 12$ 。これは定義域 $0 < x < 20$ に含まれる。

答え $8 \leq x \leq 12$ 。

補足 移項のときに全体の符号が変わり、不等号の向きも変わる点が最大のミス源。「以上」なので等号を含む。端の $x = 8$ を代入すると $8 \times 12 = 96$ でちょうど条件を満たすことが確かめられる。

問5 データの分析 / 4点

[2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の中央値を求めよ。

正解 ① … 23.5 分

方針 データの個数が偶数なので、中央に並ぶ 2 個の平均が中央値。

立式 10 個なので 5 番目と 6 番目の平均。5 番目は 22、6 番目は 25。

計算 $\frac{22 + 25}{2} = \frac{47}{2} = 23.5$ 。

答え 23.5 分。

補足 奇数個なら真ん中 1 個、偶数個なら真ん中 2 個の平均。個数を先に数える習慣をつけると取り違えない。平均値 25 分とは別物である点にも注意 (このデータは 45 分が平均を押し上げている)。

問6 データの分析 / 4点

[2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の四分位範囲を求めよ。

正解 ④ … 12 分

方針 四分位範囲は $Q_3 - Q_1$ 。中央値でデータを下位・上位に分け、それぞれの中央値をとる。

立式 下位 5 個は 12, 15, 18, 20, 22、上位 5 個は 25, 28, 30, 35, 45。それぞれの中央値が Q_1, Q_3 。

計算 $Q_1 = 18, Q_3 = 30$ 。よって四分位範囲は $30 - 18 = 12$ 。

答え 12 分。

補足 範囲 (最大 - 最小) = $45 - 12 = 33$ と混同しないこと。四分位範囲は外れ値の影響を受けにくい散らばりの指標で、45 分という大きな値があっても値が跳ねない。

問7 データの分析 / 5点

[2] 問6 より $Q_1 = 18, Q_3 = 30$ 、四分位範囲は 12 である。 $Q_1 - 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以下、または $Q_3 + 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以上の値を外れ値とするとき、このデータに外れ値は何個あるか。

正解 ③ … 0 個

方針 外れ値の境界を先に数値で求め、その外側にデータがあるかを数える。

立式 下側の境界は $Q_1 - 1.5 \times 12 = 18 - 18$ 、上側の境界は $Q_3 + 1.5 \times 12 = 30 + 18$ 。

計算 下側は 0 以下、上側は 48 以上。最小値は 12 で 0 より大きく、最大値は 45 で 48 より小さい。よって外れ値は 1 つもない。

答え 0 個。

補足 45 分だけ他より大きいので外れ値に見えるが、基準に照らすと 48 に届かないので外れ値ではない。「見た目で判断せず基準値を計算する」ことがこの設問の要点。

問1 場合の数・確率 / 4点

1 から 6 の番号のカード 6 枚から同時に 3 枚を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。

正解 ③ … 20 通り

方針 「同時に取り出す」ので順番は区別しない。組合せで数える。

立式 ${}_6C_3$ 。

計算 $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$ 。

答え 20 通り。

補足 順番を区別すると ${}_6P_3 = 120$ 通りで 6 倍になる。この 20 通りが問2 以降すべての確率の分母になる。

問2 場合の数・確率 / 4点

問1 より全事象は 20 通りである。取り出した 3 枚の番号の和が偶数になる確率を求めよ。

正解 ② … $\frac{1}{2}$

方針 和の偶奇は奇数カードの枚数だけで決まる。奇数が偶数枚 (0 枚か 2 枚) なら和は偶数。

立式 奇数は 1, 3, 5 の 3 枚、偶数は 2, 4, 6 の 3 枚。(奇数 0 枚, 偶数 3 枚) と (奇数 2 枚, 偶数 1 枚) を数える。

計算 奇数 0 枚: ${}_3C_0 \times {}_3C_3 = 1$ 通り。奇数 2 枚: ${}_3C_2 \times {}_3C_1 = 3 \times 3 = 9$ 通り。合計 10 通りで、確率は $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$ 。

答え $\frac{1}{2}$ 。

補足 「奇数を何枚取るか」で場合分けするのがこの型の定石。奇数 1 枚・3 枚のときは和が奇数になるので、残りの 10 通りがそちらに対応し、合計 20 通りに合う。

問3 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の番号の最大値が 5 である確率を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。

正解 ④ … $\frac{3}{10}$

方針 「最大値が 5」は「5 を含み、かつ 6 を含まない」と言い換える。

立式 5 は必ず取り、6 は取らない。残り 2 枚を 1, 2, 3, 4 の 4 枚から選ぶ。

計算 ${}_4C_2 = 6$ 通り。確率は $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ 。

答え $\frac{3}{10}$ 。

補足 「最大値が 5 以下」(${}_5C_3 = 10$) から「最大値が 4 以下」(${}_4C_3 = 4$) を引いて $10 - 4 = 6$ 通り、としても同じ結果になる。この差の考え方は問4 でそのまま使える。

問4 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の番号の最大値を X とする。 X の期待値を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。

正解 ① $\dots \frac{21}{4}$

方針 X のとりうる値ごとに場合の数を数えて確率分布を作り、 $E(X) = \sum xP(X = x)$ を計算する。

立式 最大値が m となるのは、 m を取り残り 2 枚を 1 から $m - 1$ の $m - 1$ 枚から選ぶ場合で ${}_{m-1}C_2$ 通り。 $m = 3, 4, 5, 6$ 。

計算 ${}_2C_2 = 1, {}_3C_2 = 3, {}_4C_2 = 6, {}_5C_2 = 10$ で合計 20 通り (全事象と一致)。 $E(X) = \frac{3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 10}{20} = \frac{3 + 12 + 30 + 60}{20} = \frac{105}{20} = \frac{21}{4}$ 。

答え $\frac{21}{4}$ 。

補足 場合の数の合計が全事象 20 と一致するかを必ず確かめること。ここが合わなければ数え落としがある。 $\frac{21}{4} = 5.25$ で、最大値は 6 に寄るという直観とも合う。

問5 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の中に 6 が含まれているとき、3 枚の番号の和が偶数である条件付き確率を求めよ。

正解 ③ $\dots \frac{2}{5}$

方針 条件付き確率なので、「6 を含む」場合だけを新しい全事象として数え直す。

立式 6 を含む取り出し方は、残り 2 枚を 1 から 5 の 5 枚から選ぶので ${}_5C_2 = 10$ 通り。6 は偶数だから、和が偶数になるのは残り 2 枚の和が偶数のとき。

計算 残り 2 枚の和が偶数 = 2 枚とも偶数 か 2 枚とも奇数。偶数は 2, 4 で ${}_2C_2 = 1$ 通り、奇数は 1, 3, 5 で ${}_3C_2 = 3$ 通り。合計 4 通りだから $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 。

答え $\frac{2}{5}$ 。

補足 全事象 20 通りのまま計算すると誤り。条件付き確率では分母が「条件を満たす場合の数」に置き換わる。問2 の答え $\frac{1}{2}$ と値が違うのは、6 を含むという情報が和の偶奇に影響しているため。

問1 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であり、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。 BD の長さを求めよ。

正解 ① … 3

方針 角の二等分線は、対辺をそれをはさむ 2 辺の比に内分する。

立式 $BD : DC = AB : AC = 6 : 4 = 3 : 2$ 。 $BC = 5$ をこの比に分ける。

計算 $BD = 5 \times \frac{3}{3+2} = 3$ 、 $DC = 5 \times \frac{2}{5} = 2$ 。

答え 3。

補足 B の側に AB、C の側に AC が対応する。比を逆にすると $BD = 2$ になる。この $BD = 3$ 、 $DC = 2$ は問3・問4 で使う。

問2 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であるとき、 $\cos \angle BAC$ の値を求めよ。

正解 ③ … $\frac{9}{16}$

方針 3 辺が分かっているので余弦定理を角 A について解いた形で使う。

立式 $\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + CA^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot CA}$ 。角 A をはさむ辺は $AB = 6$ 、 $CA = 4$ 、向かい合う辺は $BC = 5$ 。

計算 $\cos \angle BAC = \frac{36 + 16 - 25}{2 \cdot 6 \cdot 4} = \frac{27}{48} = \frac{9}{16}$ 。

答え $\frac{9}{16}$ 。

補足 引くのは対辺 BC の 2 乗。 $\cos$ が正なので $\angle A$ は鋭角であり、最長辺 $AB = 6$ の対角 $\angle C$ が最大角になることも矛盾しない。この値は問5 で $\sin$ に直して使う。

問3 図形の性質 / 4点

問1 で求めたように、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点 D は $BD = 3$ 、 $DC = 2$ を満たす。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、線分 AD の長さを求めよ。必要なら $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$ を用いてよい。

正解 ④ … $3\sqrt{2}$

方針 角の二等分線の長さの公式 $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$ に、問1 で求めた BD 、 DC を代入する。

立式 $AD^2 = 6 \times 4 - 3 \times 2$ 。

計算 $AD^2 = 24 - 6 = 18$ 、 $AD = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ 。

答え $3\sqrt{2}$ 。

補足 公式の後半 $-BD \cdot DC$ を引き忘れると $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ になる。AD は $AB = 6$ と $AC = 4$ の間の長さ ($3\sqrt{2} \approx 4.24$) に収まるので、値の妥当性も確認できる。

問4 図形の性質 / 4点

三角形 ABC の外接円と直線 AD の交点のうち A でない方を E とする。問1・問3 の結果より $BD = 3$ 、 $DC = 2$ 、 $AD = 3\sqrt{2}$ である。線分 DE の長さを求めよ。

正解② … $\sqrt{2}$

方針 円の内部の点 D で 2 本の弦 BC と AE が交わっているので、方べきの定理を使う。

立式 $BD \cdot DC = AD \cdot DE$ より $DE = \frac{BD \cdot DC}{AD}$ 。

計算 $DE = \frac{3 \times 2}{3\sqrt{2}} = \frac{6}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。

答え $\sqrt{2}$ 。

補足 方べきの定理は、円の外部の点なら $PA \cdot PB = PT^2$ 、内部の点なら「交わる 2 弦の積が等しい」という形になる。D は弦 BC 上にあるので内部の形を使う。有理化を忘れると選択肢の形にならない。

問5 図形の性質 / 4点

問2 で求めた $\cos \angle BAC = \frac{9}{16}$ を用いる。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。

正解① … $\frac{15\sqrt{7}}{4}$

方針 $\cos$ から $\sin$ を出し、 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ に入れる。

立式 $\sin^2 \angle BAC = 1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2$ 。 $\angle BAC$ は三角形の内角なので $\sin > 0$ 。 $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CA \cdot \sin \angle BAC$ 。

計算 $\sin^2 = 1 - \frac{81}{256} = \frac{175}{256}$ 、 $\sin = \frac{\sqrt{175}}{16} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$ 。 $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = 12 \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

答え $\frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

補足 ヘロンの公式 $s = \frac{6+5+4}{2} = \frac{15}{2}$ 、 $S = \sqrt{s(s-6)(s-5)(s-4)}$ でも同じ値になり、検算に使える。 $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$ の整理を落とすと形が合わない。

数学II・B・C 第1問

配点 15 点

問1 三角関数 / 3点

$f(\theta) = \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta$ を $r\sin(\theta + \alpha)$ ($r > 0, -\pi < \alpha \leq \pi$) の形に合成せよ。

正解 ④ $\cdots 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$

方針 $a\sin\theta + b\cos\theta = r\sin(\theta + \alpha)$ の合成。 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos\alpha = \frac{a}{r}$, $\sin\alpha = \frac{b}{r}$ 。

立式 $a = \sqrt{3}, b = -1$ なので $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}$, $\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{r}$, $\sin\alpha = \frac{-1}{r}$ 。

計算 $r = \sqrt{3+1} = 2$, $\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\alpha = -\frac{1}{2}$ を同時に満たすのは $\alpha = -\frac{\pi}{6}$ 。

答え $2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ 。

補足 $\sin\alpha$ が負なので α は負の角になる。符号を落とすと $+\frac{\pi}{6}$ と誤る。 $\cos$ と $\sin$ の「両方」を満たす角を選ぶこと。この形を問2～問5 すべてで使う。

問2 三角関数 / 3点

問1 の結果 $f(\theta) = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ を用いる。 $0 \leq \theta < 2\pi$ において $f(\theta)$ が最大となる θ を求めよ。

正解 ② $\cdots \theta = \frac{2\pi}{3}$

方針 合成後は $\sin$ が最大 1 になるところで f も最大。「中の角」が $\frac{\pi}{2}$ になる θ を求める。

立式 $\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \theta < 2\pi$ より中の角は $-\frac{\pi}{6} \leq \theta - \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{6}$ を動き、 $\frac{\pi}{2}$ はこの範囲に入る。

計算 $\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi + \pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$ 。

答え $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 。

補足 最大値そのものは 2 だが、ここで問われているのは最大となる θ 。 $\frac{\pi}{6}$ を足し忘れると $\frac{\pi}{2}$ と答えてしまう。

問3 三角関数 / 3点

$0 \leq \theta < 2\pi$ において方程式 $\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{3}$ の解をすべて求めよ。

正解 ③ $\cdots \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$

方針 合成した形に直し、中の角の動く範囲を押さえてから $\sin$ の方程式として解く。

立式 $2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$ より $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。中の角は $-\frac{\pi}{6} \leq \theta - \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{6}$ を動く。

計算 この範囲で $\sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$ となるのは $\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ 。それぞれ $\frac{\pi}{6}$ を足して $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$ 。

答え $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$ 。

補足 中の角の範囲もずらすのを忘れないこと。戻すときに $\frac{\pi}{6}$ を足し忘れると $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ をそのまま答えてしまう。

問4 三角関数 / 3点

問1 の結果を用いる。 $g(\theta) = f(\theta) \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ を 2 倍角の公式で 1 つの三角関数にまとめよ。

正解 ① $\cdots \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$

方針 $2 \sin A \cos A = \sin 2A$ の形を作る。 $A = \theta - \frac{\pi}{6}$ と見ればそのまま当てはまる。

立式 $g(\theta) = 2 \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ 。

計算 $2 \sin A \cos A = \sin 2A$ に $A = \theta - \frac{\pi}{6}$ を入れると $\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ 。

答え $\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ 。

補足 係数 2 は 2 倍角の公式に吸収される。残したままにすると $2 \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ と 2 倍大きくなる。 $2A = 2\theta - \frac{\pi}{3}$ と、角も 2 倍される点に注意。

問5 三角関数 / 3点

問4 の結果 $g(\theta) = \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ の周期を求めよ。

正解 ④ $\cdots \pi$

方針 $\sin(k\theta + c)$ の周期は $\frac{2\pi}{|k|}$ 。定数 c は周期に影響しない。

立式 $k = 2$ なので周期は $\frac{2\pi}{2}$ 。

計算 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 。

答え π 。

補足 $-\frac{\pi}{3}$ は横方向の平行移動を表すだけで、周期は変えない。角の係数が 2 倍になると波は 2 倍細くなり、周期は半分になる。

問1 指数関数・対数関数 / 3点

細菌 P の個数が $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ で表されるとき、培養開始から 3 時間後の個数を求めよ。

正解 ① … 200

方針 時刻を式に代入するだけ。指数が整数になるかを確認する。

立式 $N(3) = 100 \cdot 2^{\frac{3}{3}}$ 。

計算 $\frac{3}{3} = 1$ なので $N(3) = 100 \cdot 2^1 = 200$ 。

答え 200。

補足 指数の分母 3 は「3 時間で 2 倍」を意味する。この読み方が分かったら、問2 以降で指数を暗算で処理できる。

問2 指数関数・対数関数 / 3点

細菌 P の個数が $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ で表されるとき、個数が 1600 になる時刻 t を求めよ。

正解 ② … $t = 12$

方針 両辺を 2 の累乗の形に揃えて、指数どうしを比べる。

立式 $100 \cdot 2^{\frac{t}{3}} = 1600$ より $2^{\frac{t}{3}} = 16$ 。

計算 $16 = 2^4$ だから $\frac{t}{3} = 4$ 、よって $t = 12$ 。

答え $t = 12$ 。

補足 $\frac{t}{3} = 4$ から t を出すとき 3 を掛ける。割ってしまうと $t = \frac{4}{3}$ 、指数をそのまま答えると $t = 4$ になる。

問3 指数関数・対数関数 / 3点

細菌 P の個数が $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ で表されるとき、個数が 10^6 を超える最小の整数 t を求めよ。ただし $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。

正解 ④ … $t = 40$

方針 指数が大きいので常用対数をとって、 t の 1 次不等式に直す。

立式 $\log_{10} N(t) > 6$ より $\log_{10} 100 + \frac{t}{3} \log_{10} 2 > 6$ 、すなわち $2 + \frac{t}{3}(0.3010) > 6$ 。

計算 $\frac{t}{3}(0.3010) > 4$ より $t > \frac{12}{0.3010} = 39.86 \dots$ 。これを超える最小の整数は 40。

答え $t = 40$ 。

補足 切り上げなので 40。切り捨てて 39 とすると $N(39) = 100 \cdot 2^{13} = 819200 < 10^6$ で条件を満たさない。境界は必ず代入して確かめること。

問4 指数関数・対数関数 / 3点

細菌 P の個数 $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ と 細菌 Q の個数 $M(t) = 800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}$ が等しくなる時刻 t を求めよ。

正解 ③ … $t = 6$

方針 底を 2 に揃える。 $\left(\frac{1}{2}\right)^s = 2^{-s}$ を使って指数を片側に集める。

立式 $100 \cdot 2^{\frac{t}{3}} = 800 \cdot 2^{-\frac{t}{6}}$ より $2^{\frac{t}{3} + \frac{t}{6}} = 8$ 。

計算 $\frac{t}{3} + \frac{t}{6} = \frac{2t+t}{6} = \frac{t}{2}$ 。 $2^{\frac{t}{2}} = 2^3$ より $\frac{t}{2} = 3$ 、よって $t = 6$ 。

答え $t = 6$ 。

補足 検算すると $N(6) = 100 \cdot 2^2 = 400$ 、 $M(6) = 800 \cdot 2^{-1} = 400$ で一致する。 $\left(\frac{1}{2}\right)^s$ を 2^s と書き間違えると符号が逆になる。

問5 指数関数・対数関数 / 3点

問4 の結果より $t = 6$ で 2 つの個数は等しい。細菌 P の個数が細菌 Q の個数より多くなる時刻 t の範囲を求めよ。

正解 ① … $t > 6$

方針 等しくなる時刻を境に大小が入れ替わる。P は増加、Q は減少なので、境界より後で P が上回る。

立式 $2^{\frac{t}{3}} > 2^3$ を解けばよい。底 $2 > 1$ なので指数の大小がそのまま使える。

計算 $\frac{t}{3} > 3$ より $t > 6$ 。

答え $t > 6$ 。

補足 底が 1 より大きいので不等号の向きは変わらない。底が 1 より小さいときは向きが逆になるので、必ず底を確認してから外すこと。 $t = 12$ で $N = 1600$ 、 $M = 200$ と、確かに P が上回っている。

問1 微分・積分 / 3点

関数 $f(x) = x^3 - 3x$ について、 $f'(x) = 0$ となる x をすべて求めよ。

正解 ③ … $x = -1, 1$

方針 極値の候補は導関数が 0 になる点。まず微分する。

立式 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$ 。

計算 $3(x - 1)(x + 1) = 0$ より $x = -1, 1$ 。

答え $x = -1, 1$ 。

補足 $x = \pm\sqrt{3}$ は $f(x) = 0$ となる点 (x 軸との交点) であって $f'(x) = 0$ の解ではない。「曲線が x 軸を切る点」と「山と谷の点」を混同しない。この 2 点が問2 の出発点になる。

問2 微分・積分 / 3点

問1 の結果より $f'(x) = 0$ となるのは $x = -1, 1$ である。関数 $f(x) = x^3 - 3x$ の極大値を求めよ。

正解 ② … 2

方針 f' の符号が正から負に変わる点で極大。増減表を書いて確かめる。

立式 $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$ は $x < -1$ で正、 $-1 < x < 1$ で負、 $x > 1$ で正。よって $x = -1$ で極大。

計算 $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2$ 。

答え 2。

補足 $x = 1$ は極小で $f(1) = 1 - 3 = -2$ 。解を代入しただけでは極大か極小か決まらないので、必ず符号変化を確認する。

問3 微分・積分 / 3点

曲線 $y = x^3 - 3x$ の原点 $(0, 0)$ における接線の方程式を求めよ。

正解 ① … $y = -3x$

方針 接線の傾きは接点での微分係数。原点を通るので切片は 0。

立式 $f'(x) = 3x^2 - 3$ より傾きは $f'(0)$ 。接点は原点なので $y - 0 = f'(0)(x - 0)$ 。

計算 $f'(0) = -3$ だから $y = -3x$ 。

答え $y = -3x$ 。

補足 $f'(0) = 3 \cdot 0^2 - 3 = -3$ で負。符号を落とすと $y = 3x$ になる。原点は曲線上 ($f(0) = 0$) なので、接線も原点を通り切片は生じない。

問4 微分・積分 / 3点

曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = x$ の交点の x 座標をすべて求めよ。

正解 ④ … $x = -2, 0, 2$

方針 交点は 2 式を連立して解く。移項して因数分解する。

立式 $x^3 - 3x = x$ より $x^3 - 4x = 0$ 。

計算 $x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2) = 0$ より $x = -2, 0, 2$ 。

答え $x = -2, 0, 2$ 。

補足 移項するとき右辺の x を引くので $-3x - x = -4x$ 。引き忘れて $x^3 - 3x = 0$ を解くと $x = 0, \pm\sqrt{3}$ となり別の問題の答えになる。 $x = 0$ も交点なので落とさないこと。

問5 微分・積分 / 3点

問4の結果より交点の x 座標は $-2, 0, 2$ である。 $0 \leq x \leq 2$ の範囲で曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = x$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

正解 ③ … 4

方針 「上の式 - 下の式」を交点の間で積分する。まずどちらが上かを 1 点で確かめる。

立式 $x = 1$ では直線が 1、曲線が $1 - 3 = -2$ なので直線が上。面積は $\int_0^2 \{x - (x^3 - 3x)\} dx$ 。

計算 被積分関数は $4x - x^3$ 。 $\left[2x^2 - \frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 8 - 4 = 4$ 。

答え 4。

補足 上下を取り違えると符号が負になる。面積は必ず正なので、答えが負になったら引く順序を見直す。

問6 微分・積分 / 3点

定積分 $\int_{-2}^2 (x^3 - 3x) dx$ の値を求めよ。

正解 ② … 0

方針 x^3 も $-3x$ も奇関数。原点对称な区間での奇関数の積分は 0。

立式 $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$ より f は奇関数。積分区間 $[-2, 2]$ は原点对称。

計算 奇関数の対称区間積分は 0。実際 $\left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2}\right]_{-2}^2 = (4 - 6) - (4 - 6) = 0$ 。

答え 0。

補足 値が 0 なのは「面積が 0」という意味ではない。 x 軸の上と下の部分が打ち消し合っただけで、面積を求めるなら絶対値をとる。この対称性が問7で効く。

問7 微分・積分 / 4点

問5の結果より $0 \leq x \leq 2$ の部分の面積は 4 である。曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = x$ で囲まれた部分全体の面積を求めよ。

正解 ① … 8

方針 囲まれた部分は $-2 \leq x \leq 0$ と $0 \leq x \leq 2$ の 2 つ。曲線も直線も原点对称なので、2 つの面積は等しい。

立式 $-2 \leq x \leq 0$ では曲線が上 ($x = -1$ で曲線 2、直線 -1)。全体は $\int_{-2}^0 \{(x^3 - 3x) - x\} dx + \int_0^2 \{x - (x^3 - 3x)\} dx$ 。

計算 前半も $\left[\frac{x^4}{4} - 2x^2\right]_{-2}^0 = 0 - (4 - 8) = 4$ 。後半は問5より 4。合計 $4 + 4 = 8$ 。

答え 8。

補足 対称性に気づけば片側の 4 を 2 倍するだけで済む。上下がどちらか区間ごとに入れ替わる点に注意 (左半分は曲線が上、右半分は直線が上)。片側だけ答えると 4 になる。

問1 数列 / 3点

$a_1 = 1000, a_{n+1} = a_n + 200$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

正解 ④ $\cdots a_n = 200n + 800$

方針 毎回同じ数を足す漸化式は等差数列。初項と公差から一般項を書く。

立式 初項 $a_1 = 1000$ 、公差 $d = 200$ 。 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 。

計算 $a_n = 1000 + (n - 1) \cdot 200 = 1000 + 200n - 200 = 200n + 800$ 。

答え $a_n = 200n + 800$ 。

補足 $n = 1$ を入れると 1000 になることを必ず確かめる。 $(n - 1)$ を n としてしまうと $200n + 1000$ となり初項が 1200 にずれる。

問2 数列 / 3点

問1 の結果 $a_n = 200n + 800$ を用いる。初項から第 12 項までの和、すなわち 12 か月間の貯金の合計額を求めよ。

正解 ③ $\cdots 25200$ 円

方針 等差数列の和 $S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n - 1)d\}$ を使う。

立式 $S_{12} = \frac{12}{2}\{2 \cdot 1000 + 11 \cdot 200\}$ 。

計算 $6(2000 + 2200) = 6 \times 4200 = 25200$ 。

答え 25200 円。

補足 末項 $a_{12} = 200 \cdot 12 + 800 = 3200$ を使って $S_{12} = \frac{12(1000 + 3200)}{2} = 25200$ と別式でも確かめられる。 $(n - 1)d$ を nd とすると 26400 になる。

問3 数列 / 3点

問1 の結果 $a_n = 200n + 800$ を用いる。初項から第 n 項までの和 S_n を n の式で表せ。

正解 ① $\cdots S_n = 100n^2 + 900n$

方針 シグマを 2 つに分け、 $\sum k$ と $\sum 1$ の公式を使う。

立式 $S_n = \sum_{k=1}^n (200k + 800) = 200 \sum_{k=1}^n k + 800 \sum_{k=1}^n 1$ 。

計算 $200 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + 800n = 100n(n+1) + 800n = 100n^2 + 100n + 800n = 100n^2 + 900n$ 。

答え $S_n = 100n^2 + 900n$ 。

補足 $n = 12$ を入れると $100 \cdot 144 + 900 \cdot 12 = 14400 + 10800 = 25200$ で問2 と一致する。係数 200 をそのまま 2 乗の係数にすると $200n^2$ と誤る ($\frac{1}{2}$ が掛かる)。

問4 数列 / 3点

問3の結果 $S_n = 100n^2 + 900n$ を用いる。貯金の合計額が初めて 100000 円を超えるのは何か月目か。

正解 ② … 28 か月目

方針	$S_n > 100000$ を満たす最小の自然数 n を求める。2 次不等式に直す。
立式	$100n^2 + 900n > 100000$ の両辺を 100 で割って $n^2 + 9n - 1000 > 0$ 。
計算	$n = \frac{-9 + \sqrt{81 + 4000}}{2} = \frac{-9 + \sqrt{4081}}{2}$ 。 $\sqrt{4081} \approx 63.9$ なので $n > 27.4 \dots$ 。最小の自然数は 28。
答え	28 か月目。
補足	境界は必ず代入で確かめる。 $S_{27} = 100 \cdot 729 + 900 \cdot 27 = 97200$ で未達、 $S_{28} = 100 \cdot 784 + 900 \cdot 28 = 103600$ で超える。

問5 数列 / 4点

利息がつく場合を考える。 $c_1 = 1000$ 、 $c_{n+1} = 2c_n + 1000$ で定まる数列 $\{c_n\}$ の一般項を求めよ。

正解 ④ … $c_n = 1000(2^n - 1)$

方針	$c_{n+1} = pc_n + q$ 型。特性方程式 $\alpha = p\alpha + q$ を解き、 $\{c_n - \alpha\}$ を等比数列にする。
立式	$\alpha = 2\alpha + 1000$ より $\alpha = -1000$ 。漸化式との差をとると $c_{n+1} + 1000 = 2(c_n + 1000)$ 。
計算	$\{c_n + 1000\}$ は初項 $c_1 + 1000 = 2000$ 、公比 2 の等比数列。 $c_n + 1000 = 2000 \cdot 2^{n-1} = 1000 \cdot 2^n$ 、よって $c_n = 1000 \cdot 2^n - 1000 = 1000(2^n - 1)$ 。
答え	$c_n = 1000(2^n - 1)$ 。
補足	$n = 1$ で $1000(2 - 1) = 1000$ 、 $n = 2$ で $1000(4 - 1) = 3000$ 。漸化式から $c_2 = 2 \cdot 1000 + 1000 = 3000$ と一致する。特性方程式の解が負になる点に注意 (符号を誤ると $2^n + 1$ 型になる)。

問1 統計的な推測 / 3点

100 人を無作為抽出して 64 人が該当したとき、標本比率を求めよ。

正解 ② … 0.64

方針 標本比率は (該当した人数) ÷ (標本の大きさ)。

立式 $\hat{p} = \frac{64}{100}$ 。

計算 $\frac{64}{100} = 0.64$ 。

答え 0.64。

補足 母集団の 2000 人はここでは使わない (標本から母集団を推定する場面なので、分母は標本の大きさ 100)。該当しない割合 0.36 と取り違えないこと。

問2 統計的な推測 / 3点

問1 の標本比率 $\hat{p} = 0.64$ 、標本の大きさ $n = 100$ のとき、標本比率の標準偏差を求めよ。

正解 ① … 0.048

方針 標本比率の標準偏差は $\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ 。

立式 $\sqrt{\frac{0.64 \times 0.36}{100}}$ 。

計算 分子は $0.64 \times 0.36 = 0.2304$ 。 $\sqrt{\frac{0.2304}{100}} = \frac{0.48}{10} = 0.048$ 。

答え 0.048。

補足 n で割るのを忘れると 0.48 になり 10 倍大きい。標準偏差は「標本比率がどれだけぶれるか」なので、標本が大きいほど小さくなる。

問3 統計的な推測 / 4点

問1・問2 の結果 $\hat{p} = 0.64$ 、標準偏差 0.048 を用いる。母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間として最も適当なものはどれか。必要なら $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ を用いよ。

正解 ③ … $0.546 \leq p \leq 0.734$

方針 信頼度 95% の信頼区間は $\hat{p} \pm 1.96 \times (\text{標本比率の標準偏差})$ 。

立式 $0.64 \pm 1.96 \times 0.048$ 。

計算 $1.96 \times 0.048 = 0.09408$ 。 $0.64 - 0.09408 = 0.54592$ 、 $0.64 + 0.09408 = 0.73408$ 。小数第 3 位までで $0.546 \leq p \leq 0.734$ 。

答え $0.546 \leq p \leq 0.734$ 。

補足 1.96 を掛け忘れると $0.592 \leq p \leq 0.688$ と狭くなる。区間は標本比率 0.64 を中心に左右対称になるので、片側だけずれた選択肢はその時点で除ける。

問4 統計的な推測 / 3点

確率変数 X が二項分布 $B(100, 0.64)$ に従うとき、 X の分散を求めよ。

正解 ④ … 23.04

方針 二項分布 $B(n, p)$ の分散は $np(1 - p)$ 。

立式 $V(X) = 100 \times 0.64 \times 0.36$ 。

計算 $100 \times 0.2304 = 23.04$ 。

答え 23.04。

補足 平均 $np = 64$ と混同しないこと。標準偏差は $\sqrt{23.04} = 4.8$ で、これも別の値。「平均・分散・標準偏差」のどれを問われているか毎回確認する。

問5 統計的な推測 / 3点

同じ調査で標本の大きさを 100 人から 400 人に増やしたとき、信頼度 95% の信頼区間の幅は何倍になるか。ただし標本比率は変わらないものとする。

正解 ② … $\frac{1}{2}$ 倍

方針 区間の幅は $2 \times 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$ で、 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。

立式 標本が 4 倍になるので、幅は $\sqrt{\frac{100}{400}}$ 倍。

計算 $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ 。

答え $\frac{1}{2}$ 倍。

補足 n に反比例すると考えると $\frac{1}{4}$ 倍と誤る。効くのは $\sqrt{n}$ なので、幅を半分にするには標本を 4 倍必要とする。精度を上げるコストが急に増える理由がここにある。

問1 ベクトル / 3点

$A(2, 0, 0)$ 、 $B(0, 3, 0)$ のとき、 $|\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。

正解 ② $\cdots \sqrt{13}$

方針 $\overrightarrow{AB} = (\text{終点 } B) - (\text{始点 } A)$ を成分で出し、大きさを求める。

立式 $\overrightarrow{AB} = (0 - 2, 3 - 0, 0 - 0) = (-2, 3, 0)$ 。

計算 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ 。

答え $\sqrt{13}$ 。

補足 始点と終点を逆にしても大きさは変わらない。ただし内積を使う問2 では向きが効くので、引き算の順序を固定しておくこと。

問2 ベクトル / 3点

$A(2, 0, 0)$ 、 $B(0, 3, 0)$ 、 $C(0, 0, 4)$ のとき、内積 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ を求めよ。

正解 ① $\cdots 4$

方針 両方のベクトルを成分で出してから、対応する成分の積の和をとる。

立式 $\overrightarrow{AB} = (-2, 3, 0)$ 、 $\overrightarrow{AC} = (0 - 2, 0 - 0, 4 - 0) = (-2, 0, 4)$ 。

計算 $(-2)(-2) + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 4 + 0 + 0 = 4$ 。

答え 4。

補足 内積が正なので $\angle BAC$ は鋭角。 $\overrightarrow{AC}$ を $\overrightarrow{OC} = (0, 0, 4)$ と取り違えると内積が 0 になり、垂直だと誤る。始点は必ず A に揃える。

問3 ベクトル / 3点

問1・問2 の結果 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{13}$ 、 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$ を用いる。 $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{5}$ であるとき、 $\cos \angle BAC$ を求めよ。

正解 ④ $\cdots \frac{2\sqrt{65}}{65}$

方針 $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$ に代入する。

立式 $\cos \angle BAC = \frac{4}{\sqrt{13} \times 2\sqrt{5}}$ 。

計算 分母は $2\sqrt{65}$ 。 $\frac{4}{2\sqrt{65}} = \frac{2}{\sqrt{65}} = \frac{2\sqrt{65}}{65}$ 。

答え $\frac{2\sqrt{65}}{65}$ 。

補足 $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ 。有理化を忘れると選択肢の形にならない。約分で 2 を落とすと $\frac{\sqrt{65}}{65}$ と半分になる。

問4 ベクトル / 3点

問1～問3 より $|\vec{AB}| = \sqrt{13}$, $|\vec{AC}| = 2\sqrt{5}$, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4$ である。三角形 ABC の面積を求めよ。

正解 ③ … $\sqrt{61}$

方針 ベクトルによる三角形の面積公式 $S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2}$ を使う。角を求めずに済む。

立式 $S = \frac{1}{2} \sqrt{(\sqrt{13})^2 (2\sqrt{5})^2 - 4^2}$ 。

計算 $(\sqrt{13})^2 = 13$, $(2\sqrt{5})^2 = 20$ なので $S = \frac{1}{2} \sqrt{13 \times 20 - 16} = \frac{1}{2} \sqrt{244} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{61} = \sqrt{61}$ 。

答え $\sqrt{61}$ 。

補足 $\sqrt{244} = \sqrt{4 \times 61} = 2\sqrt{61}$ の整理を落とすと形が合わない。 $\frac{1}{2}$ を掛け忘れると $2\sqrt{61}$ になる。問3 の $\cos$ から $\sin$ を出して $S = \frac{1}{2} |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$ としても同じ値になる。

問5 ベクトル / 4点

O(0, 0, 0)、A(2, 0, 0)、B(0, 3, 0)、C(0, 0, 4) を頂点とする四面体 OABC の体積を求めよ。

正解 ② … 4

方針 3 辺が座標軸に沿っているので、底面を三角形 OAB、高さを OC とみて $V = \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$ 。

立式 底面 OAB は直角三角形で $\frac{1}{2} \times 2 \times 3$ 。高さは $OC = 4$ 。

計算 底面積 = 3。 $V = \frac{1}{3} \times 3 \times 4 = 4$ 。

答え 4。

補足 $\frac{1}{6} \times 2 \times 3 \times 4 = 4$ と、「各辺の積の $\frac{1}{6}$ 」として一気に出してもよい (3 辺が互いに垂直なときに使える)。 $\frac{1}{3}$ を掛け忘れると 12、底面の $\frac{1}{2}$ を忘れると 8 になる。